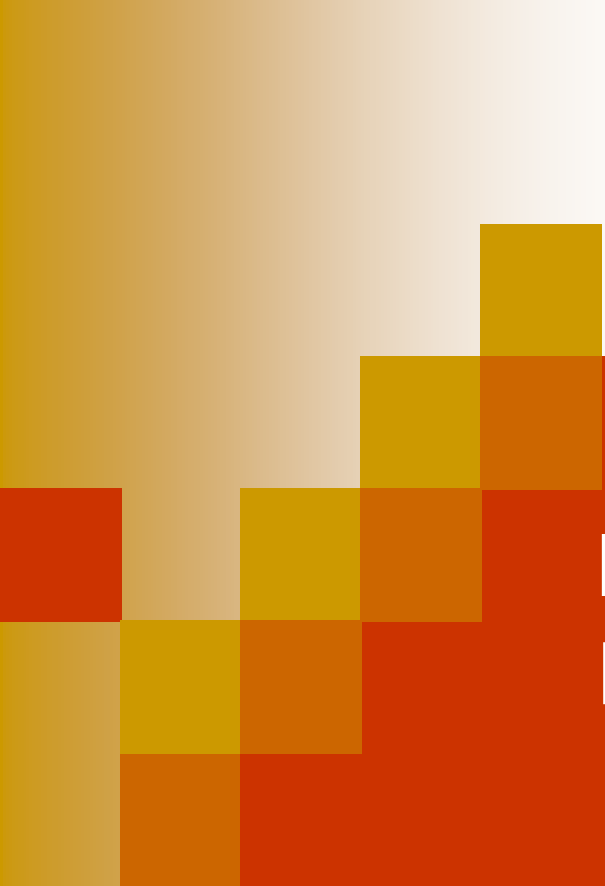




Linguaggi di Programmazione

Docente: Cataldo Musto

Esercitazione 3 – Operazioni Tra Grammatiche

Si ringraziano il Prof. Giovanni Semeraro, il Prof. Marco de Gemmis e il Prof. Pasquale Lops per la concessione del materiale didattico di base

Esercizio 1

Esercizio 5.1

Dimostrare che il linguaggio:

$$L = \{a^n b^n c^m \mid n, m > 0\}$$

è non contestuale.

Esercizio 1

Esercizio 5.1

Dimostrare che il linguaggio:

$$L = \{a^n b^n c^m \mid n, m > 0\}$$

è non contestuale.

In base al teorema di chiusura, possiamo dimostrare che un linguaggio è di tipo 2 (non contestuale) **se può essere ottenuto come unione, concatenazione o iterazione di linguaggi di tipo due.**

Esercizio 1

Esercizio 5.1

Dimostrare che il linguaggio:

$$L = \{a^n b^n c^m \mid n, m > 0\}$$

è non contestuale.

Per risolvere questo esercizio quindi:

- **Dividiamo il linguaggio in linguaggi più semplici**
- **Troviamo le grammatiche**
- **Applichiamo il teorema di chiusura per determinare il tipo del linguaggio**

Esercizio 1

Esercizio 5.1

Dimostrare che il linguaggio:

$$L = \{a^n b^n c^m \mid n, m > 0\}$$

è non contestuale.

Consideriamo i linguaggi:

$$L_1 = \{a^n b^n \mid n > 0\}$$

$$L_2 = \{c^m \mid m > 0\}$$

Si ha:

$$L = L_1 \cdot L_2$$

Esercizio 1

La grammatica G_1 che genera L_1 è data da:

$$G_1 = (X_1, V_1, S_1, P_1)$$
$$X_1 = \{a, b\} \quad V_1 = \{S_1\} \quad P_1 = \left\{ S_1 \xrightarrow{(1)} aS_1b, S_1 \xrightarrow{(2)} ab \right\}$$

La grammatica G_2 che genera L_2 è data da:

$$G_2 = (X_2, V_2, S_2, P_2)$$
$$X_2 = \{c\} \quad V_2 = \{C\} \quad S_2 = C \quad P_2 = \left\{ C \xrightarrow{(1)} cC, C \xrightarrow{(2)} c \right\}$$

Esercizio 1

La grammatica G_1 che genera L_1 è data da:

$$G_1 = (X_1, V_1, S_1, P_1)$$
$$X_1 = \{a, b\} \quad V_1 = \{S_1\} \quad P_1 = \left\{ S_1 \xrightarrow{(1)} aS_1b, S_1 \xrightarrow{(2)} ab \right\}$$

La grammatica G_2 che genera L_2 è data da:

$$G_2 = (X_2, V_2, S_2, P_2)$$
$$X_2 = \{c\} \quad V_2 = \{C\} \quad S_2 = C \quad P_2 = \left\{ C \xrightarrow{(1)} cC, C \xrightarrow{(2)} c \right\}$$

La grammatica G che genera $L = L_1 \cdot L_2$ è data da:

$$G = (X, V, S, P)$$
$$X = X_1 \cup X_2 = \{a, b, c\} \quad V = V_1 \cup V_2 \cup \{S\} = \{S, S_1, C\}$$
$$P = \{S \rightarrow S_1C\} \cup P_1 \cup P_2 = \left\{ S \xrightarrow{(1)} S_1C, S_1 \xrightarrow{(2)} aS_1b, S_1 \xrightarrow{(3)} ab, C \xrightarrow{(4)} cC, C \xrightarrow{(5)} c \right\}$$

G è non contestuale.

Esercizio 2

Esercizio 5.2

Siano $L_1 = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ ed $L_2 = \{a\}^* \cdot \{bb\}^*$. Dimostrare che il linguaggio $L = L_1 \cap L_2$ è non contestuale.

Esercizio 2

Esercizio 5.2

Siano $L_1 = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ ed $L_2 = \{a\}^* \cdot \{bb\}^*$. Dimostrare che il linguaggio $L = L_1 \cap L_2$ è non contestuale.

Il linguaggio L_1 può essere riguardato come l'unione di due insiemi:

$$L_1 = \{a^n b^n \mid n > 0\} \cup \{\lambda\}$$

e tale linguaggio è non contestuale.

La grammatica che lo genera è:

$$G_1 = (X_1, V_1, S_1, P_1)$$

$$X_1 = \{a, b\} \quad V_1 = \{S_1\} \quad P_1 = \left\{ S_1 \xrightarrow{(1)} aS_1b, S_1 \xrightarrow{(2)} ab, S_1 \xrightarrow{(3)} \lambda \right\}$$

Esercizio 2

$L_2 = \{a\}^* \cdot \{bb\}^*$ è lineare destro. Infatti, il linguaggio $L_3 = \{a\}^*$ è lineare destro e la grammatica che lo genera è:

$$G_3 = (X_3, V_3, S_3, P_3)$$
$$X_3 = \{a\} \quad V_3 = \{A\} \quad S_3 = A \quad P_3 = \left\{ A \xrightarrow{(1)} aA, A \xrightarrow{(2)} a, A \xrightarrow{(3)} \lambda \right\}.$$

Ma anche il linguaggio $L_4 = \{bb\}^*$ è lineare destro e la grammatica che lo genera è:

Esercizio 2

$L_2 = \{a\}^* \cdot \{bb\}^*$ è lineare destro. Infatti, il linguaggio $L_3 = \{a\}^*$ è lineare destro e la grammatica che lo genera è:

$$G_3 = (X_3, V_3, S_3, P_3)$$
$$X_3 = \{a\} \quad V_3 = \{A\} \quad S_3 = A \quad P_3 = \left\{ \underset{(1)}{A \rightarrow aA}, \underset{(2)}{A \rightarrow a}, \underset{(3)}{A \rightarrow \lambda} \right\}.$$

Ma anche il linguaggio $L_4 = \{bb\}^*$ è lineare destro e la grammatica che lo genera è:

$$G_4 = (X_4, V_4, S_4, P_4)$$
$$X_4 = \{b\} \quad V_4 = \{B, B_1\} \quad S_4 = B$$
$$P_4 = \left\{ \underset{(1)}{B \rightarrow bB_1}, \underset{(2)}{B \rightarrow \lambda}, \underset{(3)}{B_1 \rightarrow bB}, \underset{(4)}{B_1 \rightarrow b} \right\}.$$

Esercizio 2

Dunque la grammatica che genera $L_2 = L_3 \cdot L_4$ è:

$$\begin{aligned} G_7 &= (X, V - \{S\}, S_1, P_7) \\ P_7 &= \{A \rightarrow bB \mid A \rightarrow bB \in P_1\} \cup \\ &\cup \{A \rightarrow bS_2 \mid A \rightarrow b \in P_1, b \neq \lambda\} \cup \\ &\cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow bB \in P_1, B \rightarrow \lambda \in P_1\} \cup \\ &\cup \{S_1 \rightarrow w \mid S_2 \rightarrow w \in P_2, S_1 \rightarrow \lambda \in P_1\} \cup P_2 \end{aligned}$$

Esercizio 2

Dunque la grammatica che genera $L_2 = L_3 \cdot L_4$ è:

$$\begin{aligned} G_7 &= (X, V - \{S\}, S_1, P_7) \\ P_7 &= \{A \rightarrow bB \mid A \rightarrow bB \in P_1\} \cup \\ &\cup \{A \rightarrow bS_2 \mid A \rightarrow b \in P_1, b \neq \lambda\} \cup \\ &\cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow bB \in P_1, B \rightarrow \lambda \in P_1\} \cup \\ &\cup \{S_1 \rightarrow w \mid S_2 \rightarrow w \in P_2, S_1 \rightarrow \lambda \in P_1\} \cup P_2 \end{aligned}$$

$$G_2 = (X_2, V_2, S_2, P_2)$$

$$X_2 = X_3 \cup X_4 = \{a, b\} \quad V_2 = V_3 \cup V_4 = \{A, B, B_1\} \quad S_2 = S_3 = A$$

$$P_2 = \{A \rightarrow aA\} \cup \{A \rightarrow aB\} \cup \{B \rightarrow bB_1, B \rightarrow \lambda, B_1 \rightarrow bB, B_1 \rightarrow b\} \cup$$

$$\cup \{A \rightarrow bB_1, A \rightarrow \lambda\} =$$

$$= \left\{ \underset{(1)}{A \rightarrow aA}, \underset{(2)}{A \rightarrow aB}, \underset{(3)}{A \rightarrow bB_1}, \underset{(4)}{A \rightarrow \lambda}, \underset{(5)}{B \rightarrow bB_1}, \underset{(6)}{B \rightarrow \lambda}, \underset{(7)}{B_1 \rightarrow bB}, \underset{(8)}{B_1 \rightarrow b} \right\}$$

Esercizio 2

Dunque la grammatica che genera $L_2 = L_3 \cdot L_4$ è:

$$\begin{aligned} G_2 &= (X_2, V_2, S_2, P_2) \\ X_2 &= X_3 \cup X_4 = \{a, b\} & V_2 &= V_3 \cup V_4 = \{A, B, B_1\} & S_2 &= S_3 = A \\ P_2 &= \{A \rightarrow aA\} \cup \{A \rightarrow aB\} \cup \{B \rightarrow bB_1, B \rightarrow \lambda, B_1 \rightarrow bB, B_1 \rightarrow b\} \cup \\ &\quad \cup \{A \rightarrow bB_1, A \rightarrow \lambda\} = \\ &= \left\{ \underset{(1)}{A \rightarrow aA}, \underset{(2)}{A \rightarrow aB}, \underset{(3)}{A \rightarrow bB_1}, \underset{(4)}{A \rightarrow \lambda}, \underset{(5)}{B \rightarrow bB_1}, \underset{(6)}{B \rightarrow \lambda}, \underset{(7)}{B_1 \rightarrow bB}, \underset{(8)}{B_1 \rightarrow b} \right\} \end{aligned}$$

Non possiamo però dire nulla sulla classe di linguaggi cui L appartiene, dato che L_1 è non contestuale e la classe dei linguaggi non contestuali non è chiusa rispetto al complemento.

Procediamo in modo diverso.

Esercizio 2

Il linguaggio $L = L_1 \cap L_2$ non è altro che:

$$L = L_1 \cap L_2 = \left\{ w \mid w \in \{a,b\}^*, w = a^n b^n, n \geq 0 \text{ AND } w = a^k (bb)^m, k, m \geq 0 \right\}$$

Esercizio 2

Il linguaggio $L = L_1 \cap L_2$ non è altro che:

$$L = L_1 \cap L_2 = \left\{ w \mid w \in \{a,b\}^*, w = a^n b^n, n \geq 0 \text{ AND } w = a^k (bb)^m, k, m \geq 0 \right\}$$

Poiché necessariamente si deve avere $k = n$, si ha:

$$\begin{aligned} L &= \left\{ w \mid w \in \{a,b\}^*, w = a^n b^n, n \geq 0 \text{ AND } w = a^n (bb)^m, m \geq 0 \right\} = \\ &= \left\{ w \mid w \in \{a,b\}^*, w = a^n b^n, n \geq 0 \text{ AND } w = a^n b^{2m}, m \geq 0 \right\} \end{aligned}$$

ma, poiché si deve avere che $n = 2m$, si ha:

$$L = \left\{ w \mid w \in \{a,b\}^*, w = a^{2m} b^{2m}, m \geq 0 \right\} = \left\{ a^{2m} b^{2m} \mid m \geq 0 \right\}$$

Esercizio 2

L è un linguaggio non contestuale e la grammatica che genera L è:

$$G = (X, V, S, P)$$

ove:

$$X = \{a, b\} \quad V = \{S\} \quad P = \left\{ S \xrightarrow{(1)} aaSbb, S \xrightarrow{(2)} aabb, S \xrightarrow{(3)} \lambda \right\}.$$

Esercizio 3

Esercizio 5.3

Si utilizzi la proprietà di chiusura della classe L_2 rispetto all'unione per dimostrare che ciascuno dei seguenti linguaggi è non contestuale:

- (a) $L = \{a^i b^j \mid i \neq j, i, j \geq 0\}$
- (b) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}$

Esercizio 3

Esercizio 5.3

Si utilizzi la proprietà di chiusura della classe L_2 rispetto all'unione per dimostrare che ciascuno dei seguenti linguaggi è non contestuale:

$$(a) \quad L = \{a^i b^j \mid i \neq j, i, j \geq 0\}$$

$$(b) \quad L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}$$

(a) Analizziamo le parole del linguaggio:

$$\begin{aligned} L &= \{a^i b^j \mid i \neq j, i, j \geq 0\} = \\ &= \left\{ b, b^2, \dots, b^n, \dots, a, ab^2, \dots, ab^n, \right. \\ &\quad \left. a^2, a^2 b, a^2 b^3, \dots, a^2 b^n, \dots, a^3 b, a^3 b^2, a^3 b^4, \dots, a^3 b^n, \dots \right\} = \end{aligned}$$

Esercizio 3

Esercizio 5.3

Si utilizzi la proprietà di chiusura della classe L_2 rispetto all'unione per dimostrare che ciascuno dei seguenti linguaggi è non contestuale:

(a) $L = \{a^i b^j \mid i \neq j, i, j \geq 0\}$

(b) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}$

(a) Analizziamo le parole del linguaggio:

$$\begin{aligned} L &= \{a^i b^j \mid i \neq j, i, j \geq 0\} = \\ &= \left\{ b, b^2, \dots, b^n, \dots, a, ab^2, \dots, ab^n, \right. \\ &\quad \left. a^2, a^2 b, a^2 b^3, \dots, a^2 b^n, \dots, a^3 b, a^3 b^2, a^3 b^4, \dots, a^3 b^n, \dots \right\} = \\ &= \{a^n b^m \mid 0 \leq n < m\} \cup \{a^m b^n \mid 0 \leq n < m\} \end{aligned}$$

Esercizio 3

Esercizio 5.3

Si utilizzi la proprietà di chiusura della classe L_2 rispetto all'unione per dimostrare che ciascuno dei seguenti linguaggi è non contestuale:

(a) $L = \{a^i b^j \mid i \neq j, i, j \geq 0\}$

(b) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}$

Poniamo:

$$L_1 = \{a^n b^m \mid 0 \leq n < m\}$$

$$L_2 = \{a^m b^n \mid 0 \leq n < m\}$$

Si ha:

$$L = L_1 \cup L_2.$$

L_1 è generato da:

$$G_1 = (X_1, V_1, S_1, P_1)$$

Esercizio 3

Esercizio 5.3

Si utilizzi la proprietà di chiusura della classe L_2 rispetto all'unione per dimostrare che ciascuno dei seguenti linguaggi è non contestuale:

(a) $L = \{a^i b^j \mid i \neq j, i, j \geq 0\}$

(b) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}$

L_1 è generato da:

$$G_1 = (X_1, V_1, S_1, P_1)$$

ove:

$$X_1 = \{a, b\} \quad V_1 = \{S_1, B\}$$

$$P_1 = \left\{ S_1 \xrightarrow{(1)} aS_1b, S_1 \xrightarrow{(2)} Bb, B \xrightarrow{(3)} Bb, B \xrightarrow{(4)} \lambda \right\}.$$

Esercizio 3

Esercizio 5.3

Si utilizzi la proprietà di chiusura della classe L_2 rispetto all'unione per dimostrare che ciascuno dei seguenti linguaggi è non contestuale:

(a) $L = \{a^i b^j \mid i \neq j, i, j \geq 0\}$

(b) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}$

Analogamente, L_2 è generato da:

$$G_2 = (X_2, V_2, S_2, P_2)$$

ove:

$$X_2 = \{a, b\} \quad V_2 = \{S_2, A\}$$

$$P_2 = \left\{ S_2 \xrightarrow{(1)} aS_2b, S_2 \xrightarrow{(2)} aA, A \xrightarrow{(3)} aA, A \xrightarrow{(4)} \lambda \right\}.$$

Esercizio 3

Esercizio 5.3

Si utilizzi la proprietà di chiusura della classe L_2 rispetto all'unione per dimostrare che ciascuno dei seguenti linguaggi è non contestuale:

(a) $L = \{a^i b^j \mid i \neq j, i, j \geq 0\}$

(b) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}$

L_1 ed L_2 sono non contestuali perché generati da grammatiche non contestuali.

Poiché la classe dei linguaggi non contestuali è chiusa rispetto all'unione, anche:

$$L = L_1 \cup L_2$$

è non contestuale. La grammatica che genera L è:

$$G = (X, V, S, P)$$

Esercizio 3

Esercizio 5.3

Si utilizzi la proprietà di chiusura della classe L_2 rispetto all'unione per dimostrare che ciascuno dei seguenti linguaggi è non contestuale:

(a) $L = \{a^i b^j \mid i \neq j, i, j \geq 0\}$

(b) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}$

$$G = (X, V, S, P)$$

ove:

$$X = \{a, b\} \quad V = V_1 \cup V_2 \cup \{S\} = \{S, S_1, S_2, A, B\}$$

$$P = \{S \rightarrow S_1, S \rightarrow S_2\} \cup P_1 \cup P_2 =$$

$$= \{S \rightarrow S_1, S \rightarrow S_2,$$

$$S_1 \rightarrow aS_1b \mid Bb, B \rightarrow Bb \mid \lambda,$$

$$S_2 \rightarrow aS_2b \mid aA, A \rightarrow aA \mid \lambda\}.$$

Esercizio 3

Esercizio 5.3

Si utilizzi la proprietà di chiusura della classe L_2 rispetto all'unione per dimostrare che ciascuno dei seguenti linguaggi è non contestuale:

(a) $L = \{a^i b^j \mid i \neq j, i, j \geq 0\}$

(b) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}$

Analizziamo le parole che costituiscono L :

$$\begin{aligned} L &= \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\} = \\ &= \{\lambda, a, b, aa, bb, aaa, aba, bab, bbb, aaaa, abba, baab, bbbb, \dots\} \end{aligned}$$

L è l'insieme dei palindromi sull'alfabeto $\{a, b\}$.

Esercizio 3

Esercizio 5.3

Si utilizzi la proprietà di chiusura della classe L_2 rispetto all'unione per dimostrare che ciascuno dei seguenti linguaggi è non contestuale:

(a) $L = \{a^i b^j \mid i \neq j, i, j \geq 0\}$

(b) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}$

Dunque, per il teorema di caratterizzazione, si ha che:

$$L = \{ \alpha x \alpha^R \mid \alpha \in \{a, b\}^*, x \in \{a, b, \lambda\} \} =$$

Esprimete L come unione di linguaggi.

Esercizio 3

Esercizio 5.3

Si utilizzi la proprietà di chiusura della classe L_2 rispetto all'unione per dimostrare che ciascuno dei seguenti linguaggi è non contestuale:

(a) $L = \{a^i b^j \mid i \neq j, i, j \geq 0\}$

(b) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}$

Dunque, per il teorema di caratterizzazione, si ha che:

$$\begin{aligned} L &= \{ \alpha x \alpha^R \mid \alpha \in \{a, b\}^*, x \in \{a, b, \lambda\} \} = \\ &= \{ \alpha \alpha^R \mid \alpha \in \{a, b\}^* \} \cup \{ \alpha a \alpha^R \mid \alpha \in \{a, b\}^* \} \cup \{ \alpha b \alpha^R \mid \alpha \in \{a, b\}^* \} \end{aligned}$$

Esercizio 3

Esercizio 5.3

Si utilizzi la proprietà di chiusura della classe L_2 rispetto all'unione per dimostrare che ciascuno dei seguenti linguaggi è non contestuale:

(a) $L = \{a^i b^j \mid i \neq j, i, j \geq 0\}$

(b) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}$

Dunque, per il teorema di caratterizzazione, si ha che:

$$\begin{aligned} L &= \{ \alpha x \alpha^R \mid \alpha \in \{a, b\}^*, x \in \{a, b, \lambda\} \} = \\ &= \{ \alpha \alpha^R \mid \alpha \in \{a, b\}^* \} \cup \{ \alpha a \alpha^R \mid \alpha \in \{a, b\}^* \} \cup \{ \alpha b \alpha^R \mid \alpha \in \{a, b\}^* \} \end{aligned}$$

Palindromi di lunghezza pari

Esercizio 3

Esercizio 5.3

Si utilizzi la proprietà di chiusura della classe L_2 rispetto all'unione per dimostrare che ciascuno dei seguenti linguaggi è non contestuale:

(a) $L = \{a^i b^j \mid i \neq j, i, j \geq 0\}$

(b) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}$

Dunque, per il teorema di caratterizzazione, si ha che:

$$\begin{aligned} L &= \{ \alpha x \alpha^R \mid \alpha \in \{a, b\}^*, x \in \{a, b, \lambda\} \} = \\ &= \{ \alpha \alpha^R \mid \alpha \in \{a, b\}^* \} \cup \{ \alpha a \alpha^R \mid \alpha \in \{a, b\}^* \} \cup \{ \alpha b \alpha^R \mid \alpha \in \{a, b\}^* \} \end{aligned}$$

**Palindromi di lunghezza dispari
con al centro la 'a'**

Esercizio 3

Esercizio 5.3

Si utilizzi la proprietà di chiusura della classe L_2 rispetto all'unione per dimostrare che ciascuno dei seguenti linguaggi è non contestuale:

(a) $L = \{a^i b^j \mid i \neq j, i, j \geq 0\}$

(b) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}$

Dunque, per il teorema di caratterizzazione, si ha che:

$$\begin{aligned} L &= \{ \alpha x \alpha^R \mid \alpha \in \{a, b\}^*, x \in \{a, b, \lambda\} \} = \\ &= \{ \alpha \alpha^R \mid \alpha \in \{a, b\}^* \} \cup \{ \alpha a \alpha^R \mid \alpha \in \{a, b\}^* \} \cup \{ \alpha b \alpha^R \mid \alpha \in \{a, b\}^* \} \end{aligned}$$

**Palindromi di lunghezza dispari
con al centro la 'b'**

Esercizio 3

Esercizio 5.3

Si utilizzi la proprietà di chiusura della classe L_2 rispetto all'unione per dimostrare che ciascuno dei seguenti linguaggi è non contestuale:

(a) $L = \{a^i b^j \mid i \neq j, i, j \geq 0\}$

(b) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}$

Poniamo:

$$L_1 = \{ \alpha \alpha^R \mid \alpha \in \{a, b\}^* \}$$

$$L_2 = \{ \alpha a \alpha^R \mid \alpha \in \{a, b\}^* \}$$

$$L_3 = \{ \alpha b \alpha^R \mid \alpha \in \{a, b\}^* \}$$

Esercizio 3

Esercizio 5.3

Si utilizzi la proprietà di chiusura della classe L_2 rispetto all'unione per dimostrare che ciascuno dei seguenti linguaggi è non contestuale:

(a) $L = \{a^i b^j \mid i \neq j, i, j \geq 0\}$

(b) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}$

$$L_1 = \left\{ \alpha \alpha^R \mid \alpha \in \{a, b\}^* \right\}$$

La grammatica che genera L_1 è:

$$G_1 = (X, V_1, S_1, P_1)$$

ove:

$$X = \{a, b\} \quad V_1 = \{S_1\} \quad P_1 = \{S_1 \rightarrow aS_1a \mid bS_1b \mid \lambda\}.$$

Esercizio 3

Esercizio 5.3

Si utilizzi la proprietà di chiusura della classe L_2 rispetto all'unione per dimostrare che ciascuno dei seguenti linguaggi è non contestuale:

(a) $L = \{a^i b^j \mid i \neq j, i, j \geq 0\}$

(b) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}$

La grammatica che genera L_2 è:

$$L_2 = \left\{ \alpha a \alpha^R \mid \alpha \in \{a, b\}^* \right\}$$

$$G_2 = (X, V_2, S_2, P_2)$$

ove:

$$X = \{a, b\} \quad V_2 = \{S_2\} \quad P_2 = \{S_2 \rightarrow aS_2a \mid bS_2b \mid a\}.$$

Esercizio 3

Esercizio 5.3

Si utilizzi la proprietà di chiusura della classe L_2 rispetto all'unione per dimostrare che ciascuno dei seguenti linguaggi è non contestuale:

(a) $L = \{a^i b^j \mid i \neq j, i, j \geq 0\}$

(b) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}$

La grammatica che genera L_2 è:

$$L_2 = \{\alpha a \alpha^R \mid \alpha \in \{a, b\}^*\}$$

$$G_2 = (X, V_2, S_2, P_2)$$

ove:

$$X = \{a, b\} \quad V_2 = \{S_2\} \quad P_2 = \{S_2 \rightarrow aS_2a \mid bS_2b \mid a\}.$$

La grammatica che genera L_3 è:

$$L_3 = \{\alpha b \alpha^R \mid \alpha \in \{a, b\}^*\}$$

$$G_3 = (X, V_3, S_3, P_3)$$

ove:

$$X = \{a, b\} \quad V_3 = \{S_3\} \quad P_3 = \{S_3 \rightarrow aS_3a \mid bS_3b \mid b\}.$$

Esercizio 3

Esercizio 5.3

Si utilizzi la proprietà di chiusura della classe L_2 rispetto all'unione per dimostrare che ciascuno dei seguenti linguaggi è non contestuale:

(a) $L = \{a^i b^j \mid i \neq j, i, j \geq 0\}$

(b) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}$

L_1 , L_2 ed L_3 sono linguaggi non contestuali perché G_1 , G_2 e G_3 sono grammatiche non contestuali. $L = L_1 \cup L_2 \cup L_3$ è un linguaggio non contestuale dato che la classe dei linguaggi di tipo '2' è chiusa rispetto all'unione.

La grammatica che genera L è:

$$G = (X, V, S, P)$$

Esercizio 3

Esercizio 5.3

Si utilizzi la proprietà di chiusura della classe L_2 rispetto all'unione per dimostrare che ciascuno dei seguenti linguaggi è non contestuale:

(a) $L = \{a^i b^j \mid i \neq j, i, j \geq 0\}$

(b) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}$

L_1 , L_2 ed L_3 sono linguaggi non contestuali perché G_1 , G_2 e G_3 sono grammatiche non contestuali. $L = L_1 \cup L_2 \cup L_3$ è un linguaggio non contestuale dato che la classe dei linguaggi di tipo '2' è chiusa rispetto all'unione.

La grammatica che genera L è:

$$G = (X, V, S, P)$$

ove:

$$X = \{a, b\} \quad V = V_1 \cup V_2 \cup V_3 \cup \{S\} = \{S, S_1, S_2, S_3\}$$

$$P = \{S \rightarrow S_1, S \rightarrow S_2, S \rightarrow S_3\} \cup P_1 \cup P_2 \cup P_3 =$$

$$= \{S \rightarrow S_1 \mid S_2 \mid S_3, S_1 \rightarrow aS_1a \mid bS_1b \mid \lambda,$$

$$S_2 \rightarrow aS_2a \mid bS_2b \mid a, S_3 \rightarrow aS_3a \mid bS_3b \mid b\}.$$

Esercizio 4

- Dati i seguenti linguaggi L_1 ed L_2 , costruire il linguaggio **L** **intersezione di L_1 ed L_2**

$$L_1 = \{w \in \{a, b\}^*, |w| = 4k, k > 0\}$$

$$L_2 = \{w \in \{a, b\}^*, w = a^n b^n, n > 0\}$$

Esercizio 4

- Dati i seguenti linguaggi L_1 ed L_2 , costruire il linguaggio **L** **intersezione di L_1 ed L_2**

$$L_1 = \{w \in \{a, b\}^*, |w| = 4k, k > 0\}$$

$$L_2 = \{w \in \{a, b\}^*, w = a^n b^n, n > 0\}$$

- Individuiamo una grammatica per L_1

Esercizio 4

- Dati i seguenti linguaggi L_1 ed L_2 , costruire il linguaggio **L intersezione di L_1 ed L_2**

$$L_1 = \{w \in \{a, b\}^*, |w| = 4k, k > 0\}$$

$$L_2 = \{w \in \{a, b\}^*, w = a^n b^n, n > 0\}$$

- Individuiamo una grammatica per L_1

$$P_1 = \{S \rightarrow aA|bA, A \rightarrow aB|bB, B \rightarrow aC|bC, C \rightarrow a|b|aS|bS\}$$

Esercizio 4

- Dati i seguenti linguaggi L_1 ed L_2 , costruire il linguaggio **L** **intersezione di L_1 ed L_2**

$$L_1 = \{w \in \{a, b\}^*, |w| = 4k, k > 0\}$$

$$L_2 = \{w \in \{a, b\}^*, w = a^n b^n, n > 0\}$$

- Individuiamo una grammatica per L_2

$$P_2 = \{S \rightarrow ab | aSb\}$$

Esercizio 4

- Dati i seguenti linguaggi L_1 ed L_2 , costruire il linguaggio **L** **intersezione di L_1 ed L_2**

$$L_1 = \{w \in \{a, b\}^*, |w| = 4k, k > 0\}$$

$$L_2 = \{w \in \{a, b\}^*, w = a^n b^n, n > 0\}$$

- Studiamo quali elementi appartengono all'intersezione, mettendo entrambe le condizioni in «and»
 - Il linguaggio intersezione contiene parole la cui lunghezza **è un multiplo di 4** e dove il **numero di a è uguale al numero delle b**

Esercizio 4

- Dati i seguenti linguaggi L_1 ed L_2 , costruire il linguaggio **L** **intersezione di L_1 ed L_2**

$$L_1 = \{w \in \{a, b\}^*, |w| = 4k, k > 0\}$$

$$L_2 = \{w \in \{a, b\}^*, w = a^n b^n, n > 0\}$$

$$L_1 \cap L_2 = \{ \quad \quad \quad \}$$

Esercizio 4

- Dati i seguenti linguaggi L_1 ed L_2 , costruire il linguaggio **L** **intersezione di L_1 ed L_2**

$$L_1 = \{w \in \{a, b\}^*, |w| = 4k, k > 0\}$$

$$L_2 = \{w \in \{a, b\}^*, w = a^n b^n, n > 0\}$$

$$L_1 \cap L_2 = \{w \in \{a, b\}^*, w = a^{2n} b^{2n}, n > 0\}$$

Esercizio 4

- Dati i seguenti linguaggi L_1 ed L_2 , costruire il linguaggio **L intersezione di L_1 ed L_2**

$$L_1 = \{w \in \{a, b\}^*, |w| = 4k, k > 0\}$$

$$L_2 = \{w \in \{a, b\}^*, w = a^n b^n, n > 0\}$$

$$L_1 \cap L_2 = \{w \in \{a, b\}^*, w = a^{2n} b^{2n}, n > 0\}$$

Grammatica per il linguaggio intersezione

$$P = \{S \rightarrow aabb \mid aaSbb\}$$

Esercizio 5

- Dati i seguenti linguaggi L_1 ed L_2 , costruire il linguaggio **L** **intersezione di L_1 ed L_2**

$$L_1 = \{a^n b^k c^m, k = n + m, n, m > 0\}$$

$$L_2 = \{a^n b^k c^m, m = 2n, n, m > 0\}$$

Esercizio 5

- Dati i seguenti linguaggi L_1 ed L_2 , costruire il linguaggio **L** **intersezione di L_1 ed L_2**

$$L_1 = \{a^n b^k c^m, k = n + m, n, m > 0\}$$

$$L_2 = \{a^n b^k c^m, m = 2n, n, m > 0\}$$

- Così come fatto nell'esercizio precedente, mettiamo **in and** le due condizioni
- $(k = n + m) \wedge (m = 2n) \Rightarrow$

Esercizio 5

- Dati i seguenti linguaggi L_1 ed L_2 , costruire il linguaggio **L** **intersezione di L_1 ed L_2**

$$L_1 = \{a^n b^k c^m, k = n + m, n, m > 0\}$$

$$L_2 = \{a^n b^k c^m, m = 2n, n, m > 0\}$$

- Così come fatto nell'esercizio precedente, mettiamo **in and** le due condizioni
- $(k = n + m) \wedge (m = 2n) \Rightarrow k = n + 2n \Rightarrow k = 3n$

Esercizio 5

- Dati i seguenti linguaggi L_1 ed L_2 , costruire il linguaggio **L** **intersezione di L_1 ed L_2**

$$L_1 = \{a^n b^k c^m, k = n + m, n, m > 0\}$$

$$L_2 = \{a^n b^k c^m, m = 2n, n, m > 0\}$$

- Così come fatto nell'esercizio precedente, mettiamo **in and** le due condizioni
- $(k = n + m) \wedge (m = 2n) \Rightarrow k = n + 2n \Rightarrow k = 3n$
- Possiamo dunque riscrivere il linguaggio intersezione come

Esercizio 5

- Dati i seguenti linguaggi L_1 ed L_2 , costruire il linguaggio **L** **intersezione di L_1 ed L_2**

$$L_1 = \{a^n b^k c^m, k = n + m, n, m > 0\}$$

$$L_2 = \{a^n b^k c^m, m = 2n, n, m > 0\}$$

$$L_1 \cap L_2 = \{a^n b^{3n} c^{2n}, n > 0\}$$

Esercizio 5

- Dati i seguenti linguaggi L_1 ed L_2 , costruire il linguaggio **L** **intersezione di L_1 ed L_2**

$$L_1 = \{a^n b^k c^m, k = n + m, n, m > 0\}$$

$$L_2 = \{a^n b^k c^m, m = 2n, n, m > 0\}$$

$$L_1 \cap L_2 = \{a^n b^{3n} c^{2n}, n > 0\}$$

- Di che tipo è questo linguaggio? Tipo 1

Altri Esercizi



Stabilire se i seguenti linguaggio sono liberi da contesto e giustificare formalmente la risposta:

a) $\{a^i b^k c^j : k = i + j, i, j, k > 0\}$

b) $\{wb^n w' : w, w' \in \{a, c\}^*, |ww'| = n, n > 0\}$

c) $\{wb^n : w \in \{a, c\}^*, |w| = n, n \geq 0\} \cdot \{b^n w : w \in \{a, c\}^*, |w| = n, n \geq 0\}$